MODUL 5
ARSITEKTUR BISNIS (FASE B)

Studi Kasus: ASDP Indonesia Ferry



Muhamad Ilham Suparno

20240803049

A. Tujuan Praktikum

Praktikum Modul 5 bertujuan menyusun Business Capability Map dan Value Stream, memodelkan proses bisnis inti menggunakan BPMN, menyusun katalog organisasi/aktor dan layanan bisnis, serta memperbarui model ArchiMate yang telah dibuat pada Modul 4.

Dokumen ini melanjutkan model Modul 4 dengan studi kasus ASDP Indonesia Ferry. Model Modul 4 berfokus pada Penumpang, Layanan Penyeberangan, Pemesanan Tiket, Check-in dan Boarding, Sistem Tiketing, Sistem Operasi Pelabuhan, Data Penumpang, Server Aplikasi Tiketing, Basis Data, dan Jaringan Pelabuhan.

B. Business Capability Map

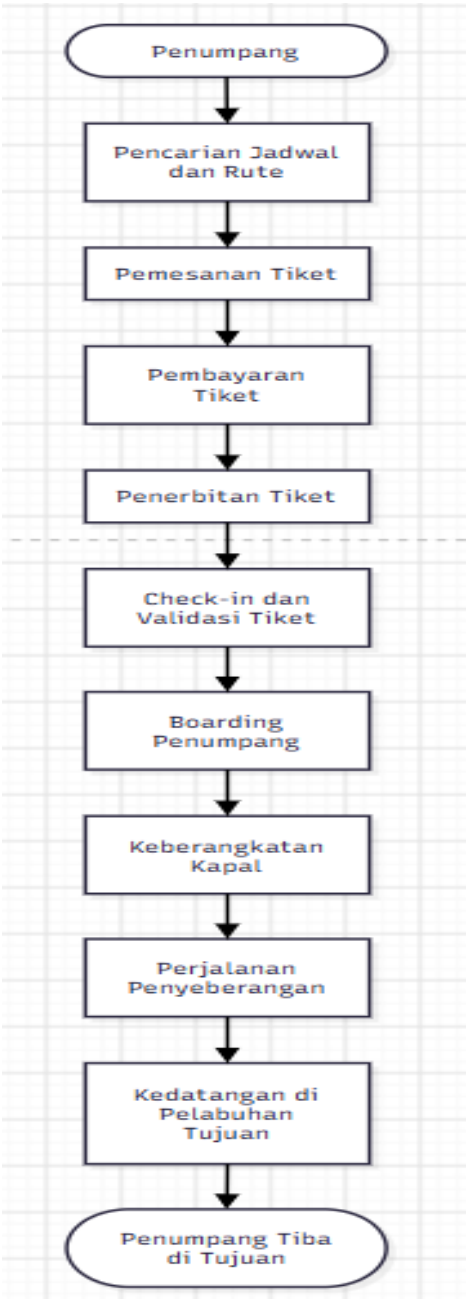
Business Capability Map menggambarkan kemampuan yang dibutuhkan ASDP untuk menjalankan layanan penyeberangan. Pemetaan dibuat dalam tiga level: L1 kategori, L2 capability, dan L3 sub-capability. Penilaian kematangan di bawah merupakan estimasi awal untuk kebutuhan praktikum, bukan hasil audit resmi ASDP.

L1 – Kategori	L2 – Capability	L3 – Sub-capability	Kematangan (1–5)	Prioritas investasi	Penanda
Layanan Penyeberangan	Manajemen Pemesanan Tiket	Pencarian jadwal dan rute	3	Tinggi	Sedang
Layanan Penyeberangan	Manajemen Pemesanan Tiket	Pemesanan dan penerbitan tiket	3	Tinggi	Sedang
Layanan Penyeberangan	Check-in dan Boarding	Validasi tiket penumpang	3	Tinggi	Sedang
Layanan Penyeberangan	Check-in dan Boarding	Pengaturan antrean boarding	2	Tinggi	Perlu ditingkatkan
Layanan Penyeberangan	Manajemen Penumpang	Pengelolaan data penumpang	3	Tinggi	Sedang
Operasional Pelabuhan	Manajemen Keberangkatan	Pemeriksaan kesiapan keberangkatan	3	Tinggi	Sedang
Operasional Pelabuhan	Manajemen Armada	Penjadwalan kapal dan kapasitas	3	Sedang	Sedang
Dukungan	Manajemen Infrastruktur TI	Pengelolaan server dan basis data	2	Tinggi	Perlu ditingkatkan
Dukungan	Keamanan Informasi	Pengendalian akses dan perlindungan data	2	Tinggi	Perlu ditingkatkan

Skala kematangan: 1 = ad-hoc, 2 = mulai berulang, 3 = terdefinisi, 4 = terkelola dan terukur, 5 = optimal. Penanda warna: merah untuk kematangan 1–2, kuning untuk 3, dan hijau untuk 4–5. Karena belum tersedia data asesmen internal ASDP, skor digunakan sebagai asumsi awal yang perlu divalidasi.

C. Value Stream ASDP

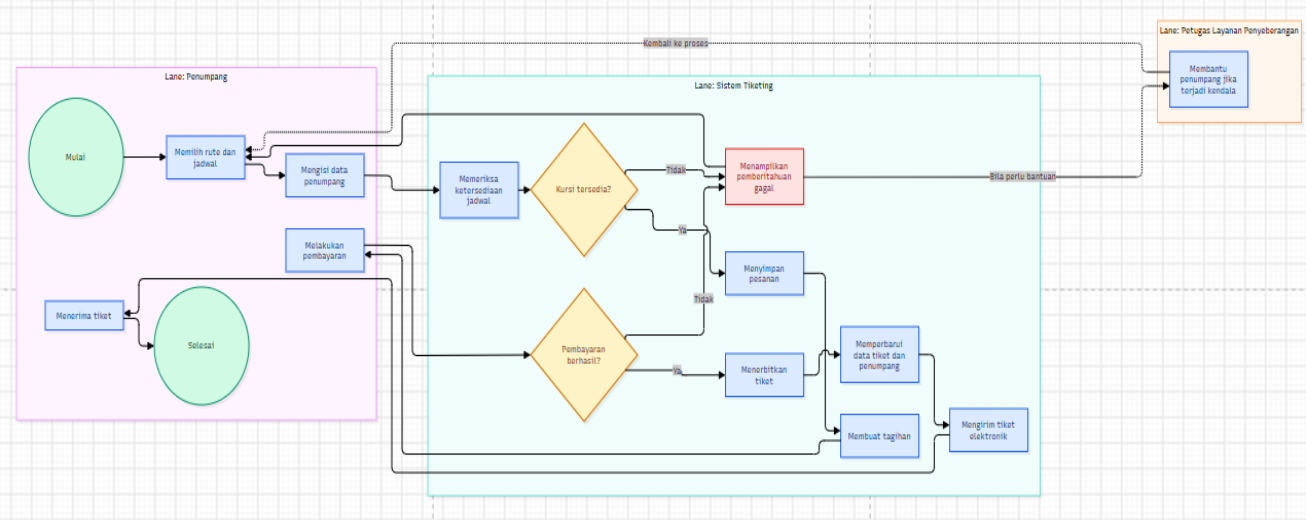
Catatan kesesuaian studi kasus: instruksi Modul 5 secara eksplisit meminta Value Stream “Penerimaan hingga Kelulusan Mahasiswa”. Karena Modul 4 menggunakan studi kasus ASDP, diagram ini dicantumkan sebagai luaran yang diwajibkan modul, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari proses bisnis ASDP.



Tahapan Value Stream	**Stakeholder utama**	**Nilai yang dihasilkan**
Promosi dan pendaftaran	Calon mahasiswa, tim penerimaan mahasiswa baru	Informasi dan akses pendaftaran
Seleksi dan verifikasi	Calon mahasiswa, tim penerimaan mahasiswa baru	Kepastian hasil seleksi
Registrasi dan pembayaran	Mahasiswa, bagian keuangan, bagian akademik	Status mahasiswa aktif
Pengisian KRS dan perkuliahan	Mahasiswa, dosen wali, dosen, program studi	Rencana studi dan proses pembelajaran
Evaluasi akademik	Mahasiswa, dosen, program studi	Informasi pencapaian pembelajaran
Tugas akhir dan verifikasi kelulusan	Mahasiswa, pembimbing, penguji, program studi	Pemenuhan persyaratan kelulusan
Wisuda dan penerbitan ijazah	Lulusan, biro akademik, pimpinan universitas	Status lulusan dan dokumen kelulusan

D. Model Proses Bisnis Inti dengan BPMN

Proses inti yang dipilih untuk melanjutkan model ASDP Modul 4 adalah Pemesanan Tiket. Model berikut disederhanakan dengan tiga lane utama: Penumpang, Sistem Tiketing, dan Petugas Layanan Penyeberangan. Notasi Mermaid dipakai untuk menggambarkan alur dan pembagian peran; saat dipindahkan ke Bizagi/draw.io, gunakan Pool/Lane, Start/End Event, Task, Exclusive Gateway, Sequence Flow, dan Data Object agar menjadi diagram BPMN formal.



Penjelasan Alur BPMN

• Penumpang memilih rute dan jadwal, kemudian mengisi data yang diperlukan.

• Sistem Tiketing memeriksa ketersediaan jadwal. Jika tidak tersedia, sistem menampilkan pemberitahuan dan penumpang memilih jadwal lain.

• Jika tersedia, sistem menyimpan pesanan dan membuat tagihan untuk pembayaran.

• Sistem memeriksa hasil pembayaran. Jika gagal, penumpang mendapat pemberitahuan dan dapat mencoba kembali atau meminta bantuan petugas.

• Jika pembayaran berhasil, sistem menerbitkan tiket, memperbarui data tiket dan penumpang, lalu mengirim tiket elektronik.

• Petugas Layanan Penyeberangan membantu penumpang ketika terjadi kendala yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri.

Data Object yang disarankan untuk ditampilkan pada BPMN: Data Penumpang, Data Pemesanan, Informasi Jadwal, dan Tiket Elektronik.

E. Katalog Organisasi dan Aktor

Nama organisasi/aktor	Jenis	Tanggung jawab dalam proses	Elemen terkait Modul 4
Penumpang	Business Actor	Memilih jadwal, mengisi data, membayar, menerima tiket	Penumpang
Petugas Layanan Penyeberangan	Business Role	Membantu proses pemesanan dan menangani kendala layanan	Petugas Layanan Penyeberangan
Unit Layanan Tiket	Unit organisasi (usulan model)	Mengelola layanan pemesanan tiket dan informasi kepada penumpang	Pemesanan Tiket; Layanan Pemesanan Tiket
Unit Operasional Pelabuhan	Unit organisasi (usulan model)	Mendukung pemeriksaan tiket dan proses check-in/boarding	Check-in dan Boarding; Sistem Operasi Pelabuhan
Pengelola Sistem Tiketing	Peran pendukung (usulan model)	Memantau aplikasi, data, server, dan ketersediaan sistem	Sistem Tiketing; Data Penumpang; Server

			Aplikasi Tiketing; Basis Data

Nama unit organisasi selain aktor yang sudah ada pada Modul 4 ditandai sebagai usulan pemodelan untuk kebutuhan praktikum, bukan klaim tentang nama resmi unit di ASDP.

F. Katalog Layanan Bisnis

Layanan bisnis	Penyedia	Pengguna	Proses pendukung	Sistem/elemen pendukung
Layanan Penyeberangan	ASDP Indonesia Ferry	Penumpang	Pemesanan Tiket; Check-in dan Boarding	Sistem Tiketing; Sistem Operasi Pelabuhan
Layanan Pemesanan Tiket	Unit Layanan Tiket (usulan model)	Penumpang	Pencarian jadwal, pemesanan, pembayaran, penerbitan tiket	Antarmuka Web dan Mobile Tiket; Sistem Tiketing
Layanan Check-in	Unit Operasional Pelabuhan (usulan model)	Penumpang	Validasi tiket dan Check-in dan Boarding	Sistem Operasi Pelabuhan; Data Penumpang

G. Pembaruan Model ArchiMate dari Modul 4

Model Modul 4 berisi 15 elemen dan 20 relasi pada lapisan bisnis, aplikasi, dan teknologi. Untuk Modul 5, model tersebut dipertahankan dan diperluas dengan elemen bisnis di bawah ini. Tambahkan elemen ke view bisnis yang baru, lalu hubungkan dengan relasi ArchiMate yang sesuai.

Elemen baru/yang diperjelas	Jenis ArchiMate	Relasi yang disarankan	Tujuan
Manajemen Pemesanan Tiket	Business Function	Composition/aggregation ke sub-capability; assignment bila dipetakan ke peran	Mengelompokkan kemampuan pemesanan
Check-in dan Boarding	Business Function atau capability bila tersedia di palet	Association/serving sesuai makna relasi	Menunjukkan kemampuan validasi dan boarding
Pencarian Jadwal dan Rute	Business Process (subprocess)	Triggering/flow ke Pemesanan Tiket	Memperjelas tahapan sebelum pemesanan
Penerbitan Tiket	Business Process (subprocess)	Flow setelah pembayaran berhasil; access ke Tiket	Menghubungkan hasil transaksi dengan objek Tiket
Unit Layanan Tiket	Business Actor/Business Collaboration sesuai pemodelan	Assignment ke Pemesanan Tiket	Menunjukkan penanggung jawab layanan
Layanan Pemesanan Tiket	Business Service (sudah ada padanan aplikasi di Modul 4)	Serving ke Penumpang; realization oleh proses bisnis	Menjelaskan layanan dari perspektif pengguna

Catatan pemodelan: capability adalah konsep kemampuan bisnis; jika palet Archi yang digunakan tidak menyediakan elemen khusus Business Capability, dokumentasikan capability map sebagai view terpisah dan gunakan Business Function untuk representasi kemampuan pada model ArchiMate. Jangan menghapus 15 elemen dan 20 relasi yang telah dibuat di Modul 4.

Rancangan relasi utama pada view bisnis

Sumber	Relasi	Target
Petugas Layanan Penyeberangan	Assignment	Pemesanan Tiket
Unit Layanan Tiket (usulan)	Assignment	Pemesanan Tiket
Pemesanan Tiket	Realization	Layanan Pemesanan Tiket / Layanan Penyeberangan

Layanan Pemesanan Tiket	Serving	Penumpang
Pemesanan Tiket	Access	Tiket
Check-in dan Boarding	Access	Tiket
Sistem Tiketing	Realization	Layanan Pemesanan Tiket (Application Service)
Sistem Tiketing	Access	Data Penumpang

H. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa capability lebih stabil dibandingkan proses atau struktur organisasi?

Capability menggambarkan kemampuan yang perlu dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya, bukan urutan langkah kerja atau nama unit tertentu. Proses dapat berubah ketika alur layanan diperbaiki, sedangkan struktur organisasi dapat berubah karena reorganisasi. Namun, kemampuan seperti Manajemen Pemesanan Tiket dan Check-in dan Boarding tetap diperlukan selama ASDP masih memberikan layanan penyeberangan. Karena itu, capability lebih sesuai digunakan sebagai dasar perencanaan jangka panjang.

2. Bagaimana capability map membantu menentukan prioritas investasi TI?

Capability map memperlihatkan kemampuan bisnis yang penting, tingkat kematangannya, serta kebutuhan peningkatannya. Capability dengan prioritas tinggi dan kematangan rendah dapat dipertimbangkan lebih dahulu untuk investasi TI. Dalam pemetaan awal ini, pengaturan antrean boarding serta pengelolaan infrastruktur TI dan keamanan informasi diberi prioritas tinggi karena kematangannya diasumsikan masih pada tingkat 2. Prioritas akhir harus dikonfirmasi menggunakan data operasional, risiko, biaya, dan strategi resmi ASDP.

I. Kesimpulan

Modul 5 melanjutkan fondasi ArchiMate Modul 4 dengan menyusun capability map tiga level, menilai kematangan capability, memilih proses Pemesanan Tiket untuk BPMN, menyusun katalog aktor dan layanan bisnis, serta merencanakan elemen tambahan pada view ArchiMate. Penilaian kematangan dan unit organisasi yang tidak berasal dari dokumen Modul 4 dinyatakan sebagai asumsi praktikum yang perlu divalidasi. Value Stream Penerimaan hingga Kelulusan Mahasiswa tetap disertakan karena merupakan instruksi eksplisit pada Modul 5, dengan catatan bahwa diagram tersebut adalah contoh akademik terpisah dari studi kasus ASDP.